作业

作业来自

梁昆淼《力学》 第 4 版 高等教育出版社

Johns Analytical Mechanics 2nd ed Oxford University Press

例如： L01.08 表示梁昆淼书第 01 章第 08 题； J02.05 Johns 书第 02 章第 05 题

J03.07† 表示 Johns 书第 03 章第 07 题，带 † 表示仅要求荣誉班同学完成

Homework 04, Week 06 2023.10.09 Due 2023.10.16 L03.03, L03.05, L03.06, L03.11, L03.14, L03.15

★ L03.06

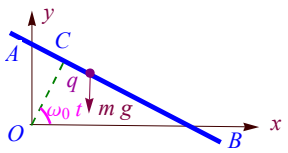
半径为 r 的匀质柱在半径为 R 的柱形槽内作无滑动滚动，写出这种滚动的拉格朗日方程，

试求这匀质柱在槽底附近作小幅度摆动的周期

★ L03.11

细杆 AB 绕 O 点以角速度 ω_0 在竖直面里转动，求被束缚在杆上的一个质点的运动情况 $q(t)$

已知初始条件 $q(0) = 0,\ \dot{q}(0) = 0$



★ L03.15

试证对于冲击作用，拉格朗日方程为

$$\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_a}\right)_{\text{end}} - \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_a}\right)_{\text{start}} = S_\alpha$$

其中 S_α 是广义冲击力的冲量，即：$S_\alpha = \int_{\text{start}}^{\text{end}} Q_\alpha^{(\text{impulse})}\, dt$

★ L03.03

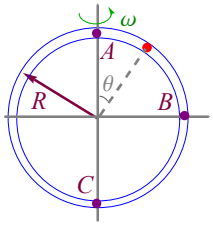
匀质链，长度为 l，一半在光滑桌面，另一半垂挂与桌外，链无初速下滑，问

在链全部离开桌面的瞬间，其速度为多少

★ L03.05

空心圆环可绕竖直轴 AC 转动，转动惯量为 I，环半径 R，环的初始角速度为 ω_0，质量为 m 的质点静止于环内最高点 A 。

由于微小的干扰，小球向下滑动，问质点滑到 B 点和 C 点时，环的角速度和质点速度各是多大？设环内壁光滑。



† 荣誉班同学回答：

为什么到达 B 点时，质点竖直速度分量大于 $\sqrt{2Rg}$，

什么力做的功影响了速度竖直分量？

★ **L03.14**

质量为 m 的质点连接于不可伸缩轻杆的一端，杆的另一端可绕固定点向任意方向自由运动，这一装置角球摆，求球摆的运动。